POO 2026.2 · Aula 10 · Laboratório em duplas

Roteiro de Atividades – JDBC

Uma pessoa digita e a outra confere o código e a saída. A cada parte, as duas trocam de lugar.

Dupla: _____ _____ **Usuário: dupla**_____

Passo 0 · Conectar o projeto Java

1. No Executor de SQL, cliquem em Baixar o projeto Java, descompactem o zip e abram a pasta `POO_Aula10_Laboratorio` no IntelliJ (*File* > *Open*).
2. Em `src/Conexao.java`, troquem o `0` de `DUPLA` pelo número da dupla. Não há senha para copiar.
3. Abram o `TesteConexao` e cliquem na seta verde ao lado do `main`.

Saída esperada

```
Conectado ao PostgreSQL
Linhas na tabela aluno: 0
```

Parte A · inserir()

1. No `AlunoDAO`, completem o `inserir()`: um `INSERT` com quatro `?`, um `set` para cada `?`, o `executeUpdate()` e os `close()`.
2. Na `ParteA`, escrevam o resto do `main`, seguindo os comentários: os três `dao.inserir(new Aluno(...))` e a linha do `Depois`. Rodem a `ParteA`.

Saída esperada

```
Antes: 0 linhas na tabela aluno
Depois: 3 linhas na tabela aluno
```

3. Rodem a `ParteA` mais uma vez e leiam a primeira linha do erro.

(a) O que o banco recusou na segunda execução, e por quê? O Rafael e a Beatriz chegaram a ser enviados?

Parte B · listar()

1. Completem o `listar()`: o `SELECT`, o `executeQuery()`, um `while (rs.next())` que monta um `Aluno` por linha e o coloca na lista, e os `close()`.
2. Na `ParteB`, escrevam o `main`: busquem a lista com `dao.listar()`, mostrem quantos alunos vieram e cada aluno, um por linha. Rodem a `ParteB`.

Saída esperada

```
3 alunos na tabela:
Marina Alves (202601), media 8.5
Rafael Costa (202602), media 5.5
Beatriz Nunes (202603), media 6.5
```

3. Fechem o IntelliJ, abram de novo e rodem a `ParteB` outra vez.

(b) A lista do programa `Memoria` voltava vazia a cada execução. Por que estes alunos continuam lá?

POO 2026.2 · Aula 10 · Laboratório em duplas

Roteiro de Atividades – JDBC

Alterar e apagar. Completem os métodos no AlunoDAO e escrevam o main da ParteC e da ParteD.

Parte C · atualizarNotas()

1. Completem o `atualizarNotas()`: um `UPDATE` que troca `nota1` e `nota2` com `WHERE` pela matrícula, devolvendo o número que o `executeUpdate()` informa.
2. Na `ParteC`, escrevam o `main` pelos comentários: atualizem o Rafael (notas 6.0 e 8.0), tentem atualizar o Tiago, que não está na tabela, mostrem os dois números e listem a tabela. Rodem a `ParteC`.

Saída esperada

```
Linhas alteradas: 1
Linhas alteradas: 0
Marina Alves (202601), media 8.5
Rafael Costa (202602), media 7.0
Beatriz Nunes (202603), media 6.5
```

(c) Por que a segunda linha mostra 0, e não um erro?

Parte D · remover()

1. Completem o `remover()`: um `DELETE` com `WHERE` pela matrícula, devolvendo o número de linhas apagadas.
2. Na `ParteD`, escrevam o `main` pelos comentários: apaguem a Beatriz duas vezes seguidas, mostrando o número de cada vez, e listem a tabela. Rodem a `ParteD`.

Saída esperada

```
Linhas apagadas: 1
Linhas apagadas: 0
Marina Alves (202601), media 8.5
Rafael Costa (202602), media 7.0
```

(d) O `DELETE` sem `WHERE` apaga todas as linhas. O que, no `remover()`, impede isso?

Para recomeçar do zero, rodem o `Recomecar` e depois a `ParteA`.

Se aparecer esta mensagem *ela está na primeira linha do erro*

`No suitable driver found`	o *driver* da pasta lib não está no projeto
`Troque o 0 de DUPLA`	falta o número da dupla no Conexao.java
`A tentativa de conexão falhou`	a rede bloqueou a porta 5432: chamem o professor
`syntax error at or near`	erro de digitação no SQL, perto da palavra indicada
`duplicate key value violates unique constraint`	matrícula repetida: rodem o Recomecar
`relation "alunos" does not exist`	nome errado no SQL: a tabela é aluno
`Nenhum resultado foi retornado pela consulta`	executeQuery() num comando que não é SELECT
`O índice da coluna está fora do intervalo: 0`	os ? contam a partir de 1